

Probeklausur

Fortgeschrittene Lineare Algebra und Analytische Geometrie

Aufgabe 1 – Quickies

Beantworten Sie die folgenden Aussagen mit *wahr* oder *falsch*.

- a) Jede orthogonale Matrix besitzt Determinante 1.
- b) Jede positiv definite Matrix ist invertierbar.
- c) Für jede Matrix existiert eine SVD.
- d) Eine Hyperbene im $\mathbb{R}^4$ besitzt Dimension 3.
- e) Die Cholesky-Zerlegung existiert für jede symmetrische Matrix.

Aufgabe 2 – CR-Zerlegung

Gegeben sei

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

- a) Bestimmen Sie den Rang von A .
- b) Wählen Sie eine Basis des Spaltenraums.
- c) Bestimmen Sie die CR-Zerlegung $A = CR$.

Aufgabe 3 – LU-Zerlegung

Gegeben sei

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 6 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

- a) Bestimmen Sie eine LU-Zerlegung.
- b) Bestimmen Sie $\det(A)$.
- c) Berechnen Sie A^{-1} .

Aufgabe 4 – Cholesky-Zerlegung

Gegeben sei

$$A = \begin{pmatrix} 16 & 4 & 8 \\ 4 & 5 & 1 \\ 8 & 1 & 13 \end{pmatrix}.$$

- a) Prüfen Sie die positive Definitheit.
- b) Bestimmen Sie die Cholesky-Zerlegung.

Aufgabe 5 – QR-Zerlegung

Gegeben seien

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{5}{13} & -\frac{12}{13} \\ \frac{12}{13} & \frac{5}{13} \end{pmatrix}$$

und

$$R = \begin{pmatrix} 13 & 26 \\ 0 & 13 \end{pmatrix}.$$

Weiter sei

$$A = QR$$

und

$$b = \begin{pmatrix} -7 \\ 41 \end{pmatrix}.$$

- a) Bestimmen Sie $A = QR$.
- b) Lösen Sie das Gleichungssystem $Ax = b$ mithilfe der QR-Zerlegung.
- c) Bestimmen Sie Q^{-1} .

Aufgabe 6 – Eigenwerte und Diagonalisierung

Gegeben sei

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

- a) Bestimmen Sie die Eigenwerte.
- b) Bestimmen Sie Eigenvektoren.
- c) Berechnen Sie $VDV^{-1} = A$

Aufgabe 7 – SVD und Pseudoinverse

Gegeben sei

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- a) Berechnen Sie $A^T A$.
- b) Bestimmen Sie die Singulärwerte.
- c) Bestimmen Sie A^+ .

Aufgabe 8 – Hyperbenen

Gegeben sei

$$x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 6.$$

- a) Bestimmen Sie einen Normalenvektor.
- b) Liegt $p = (1, 1, 1)^T$ auf der Ebene?
- c) Berechnen Sie den Abstand.

Aufgabe 9 – Finite Differenzen

Gegeben sei

$$-u''(x) = 4$$

mit

$$u(0) = u(1) = 0.$$

Verwenden Sie

$$x_1 = 0.25, \quad x_2 = 0.5, \quad x_3 = 0.75.$$

- Leiten Sie aus der Differentialgleichung das lineare Gleichungssystem

$$Ax = b$$

her.